Nova placa de roteamento — PCB de uma face

100 × 200 mm • dois MT8816 em 12 V • dois 74HC595 + 74HCT14 em 5 V

Este candidato tem **uma única face de cobre e 59 pontes de fio isolado** no lado dos componentes. Não há uma segunda camada de cobre escondida: cada JP é um fio a instalar entre duas ilhas WP dedicadas. São 106 ilhas WP reservadas; parte delas fica vazia no resultado final.

O esquema elétrico simplificado foi preservado. O posicionamento mudou: matrizes horizontais, uma acima da outra; saídas de cada banco em um conector de 6 pinos e outro de 5 pinos; RESET junto da área superior direita. A placa inteligente já soldada não muda.

Resultado em software: pinos, redes, posicionamento, afastamentos, sobreposição de trilhas e continuidade dos trechos passaram. A conectividade montada inclui explicitamente as pontes. O check independente de curtos sobre cobre exportado e o check de estilo também passaram.

Estado físico: protótipo para revisão. Encaixe dos componentes comprados, orientação da transferência, tolerância de furação e funcionamento energizado ainda não foram medidos. Conferir as provas 1:1 antes da corrosão. As limitações elétricas da simplificação permanecem.

Não confundir os números: há 50 referências funcionais, o módulo ESP32 e seus soquetes, 106 características de PCB para fios e 59 fios JP. As ilhas WP não são 106 componentes a comprar.

1 — O que está no cobre e o que é fio

As 198 polilinhas de cobre incluem as ligações principais e os pequenos acessos às ilhas WP. São trilhas com largura nominal de 0,5 mm; o roteador solicitou 0,35 mm de margem e a verificação do modelo usa seus limites mínimos de folga. Trilhas da mesma rede podem se encontrar; redes diferentes não podem se cruzar em cobre.

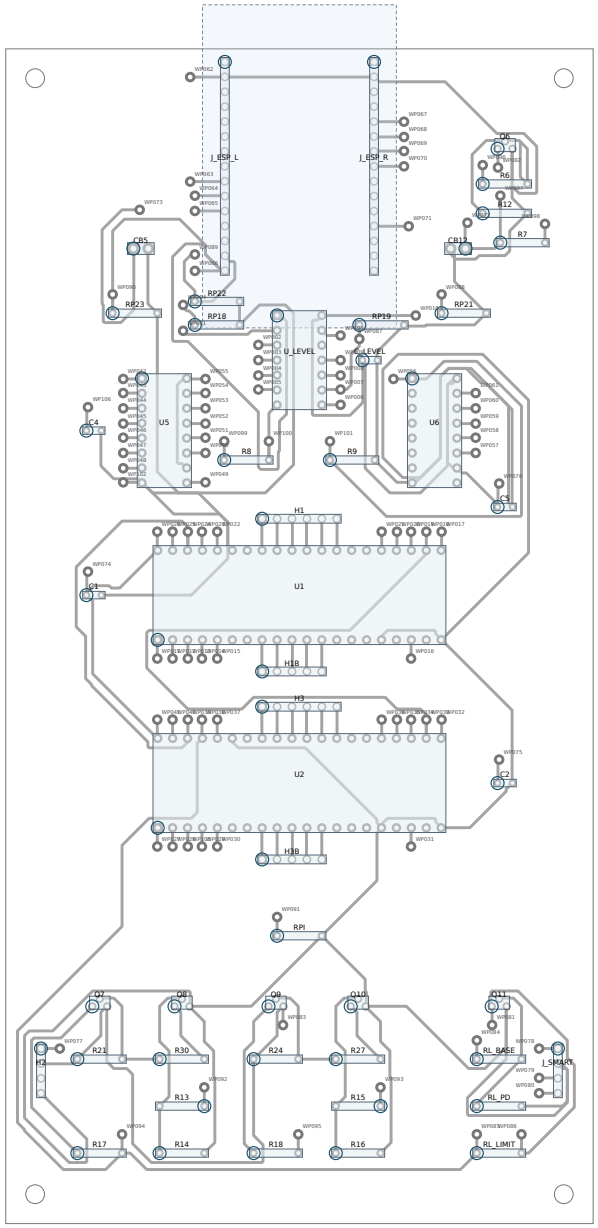
As pontes JP ficam acima da placa, com isolamento em toda a extensão e apenas as pontas desencapadas. A furação WP é nominalmente 0,8 mm e sua ilha circular tem 1,8 mm. Usar fio fino compatível com o furo e com a quantidade de pontas no mesmo ponto; conferir no encaixe real. Não substituir pontes que se cruzam por arames nus.

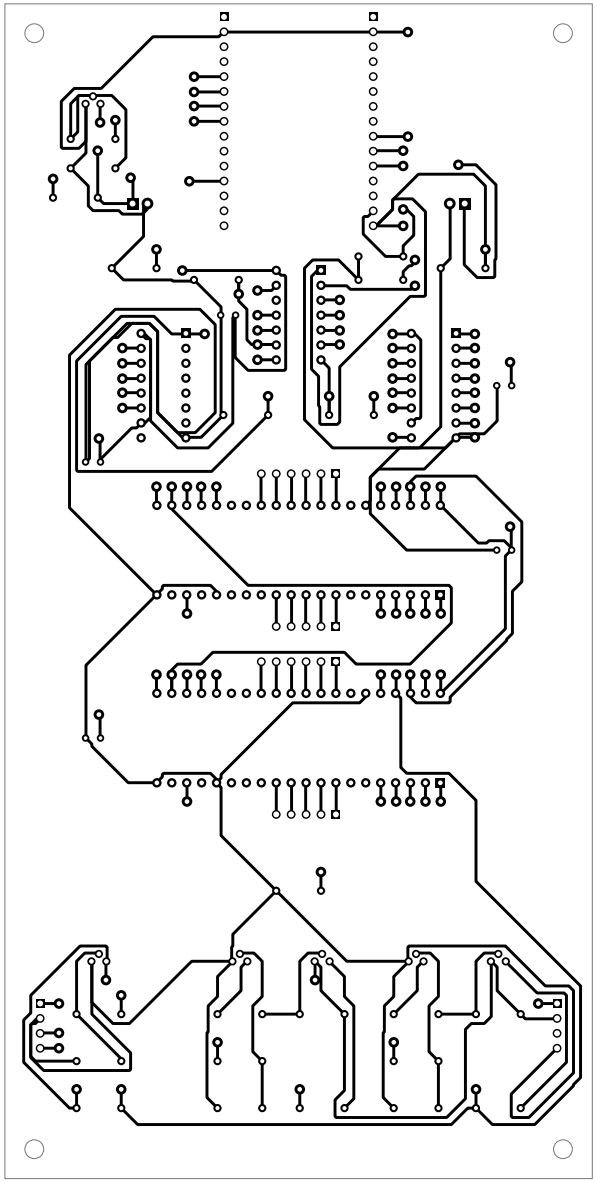
O total geométrico dos percursos dos fios é aproximadamente 3.38 m. Isso não é quantidade de compra nem lista de corte: acrescentar folga para curvas, passagem por cima de outros fios e soldagem. Cortar e ajustar um fio por vez.

As coordenadas X/Y das tabelas são em milímetros a partir do canto superior esquerdo na vista dos componentes. A vista inferior é espelhada, mas as coordenadas continuam identificando a posição TOP. Os últimos desenhos são provas 1:1 e não devem ser ajustados ao tamanho da página.

O motor representa a única face por “top” no Circuit JSON. A montagem física proposta tem componentes de um lado e cobre do outro. Usar a vista inferior espelhada para conferir o lado do cobre e validar a inversão com o profissional conforme o processo de transferência; não presumir a orientação pela palavra “top” do arquivo.

2 — Distribuição dos componentes e vista do cobre





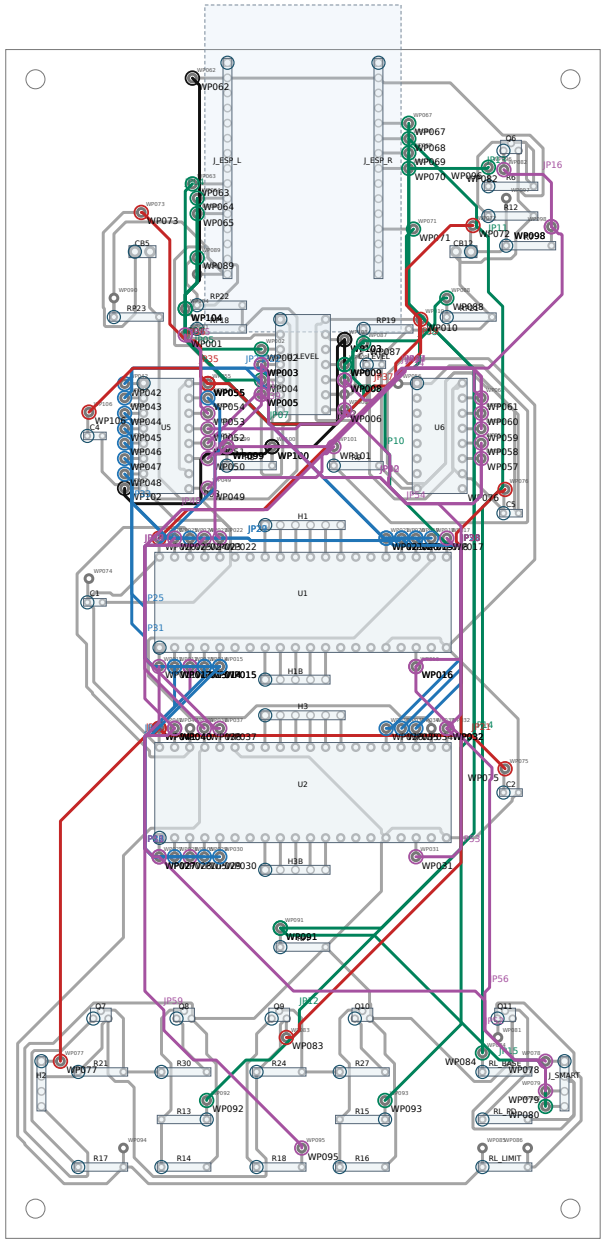
À esquerda: componentes vistos de cima, com cobre em transparência. No centro: face do cobre vista por baixo.

O retângulo azul indica envelope conservador de 33 × 55 mm do ESP32, ainda sem medição da peça. O módulo/USB pode avançar cerca de 7,5 mm além da borda superior; conferir o suporte e o gabinete. Os soquetes permanecem dentro do contorno.

MT8816 A: U1. MT8816 B: U2. Registradores: U5/U6. Adaptador: U_LEVEL. Q6: RESET em 12 V. Os demais transistores ficam nos blocos ALTO/BAIXO/TESTE.

O círculo marca pino 1. Confirmar entalhes e a pinagem C/B/E das peças compradas. Não usar apenas o desenho externo do transistor para identificar seus terminais.

3 — Visão das pontes no lado dos componentes



São **59 pontes**, instaladas por grupos nas páginas seguintes. As linhas coloridas são fios isolados; as cinzas são trilhas na face oposta.

Os percursos dos fios foram calculados pelo motor nativo contornando os envelopes dos componentes e o espaço previsto do ESP32. Cruzamentos entre os fios continuam possíveis e exigem isolamento; não são junções elétricas.

As ilhas WP sem ponte permanecem sem fio. Elas são acessos reservados no projeto, não jumpers a fechar automaticamente. A lista JP é a referência para saber o que conectar.

Depois da furação e antes da solda, imprimir as provas 1:1 e conferir soquetes, capacitores e conectores reais. Inspecionar também os anéis de cobre dos furos de 1 mm, cuja margem é menor em alguns footprints originais.

Não são 59 pedaços de trilha cruzando: há somente cobre planar. Cada travessia que não coube é uma conexão externa de fio, com duas ilhas e identificação próprias.

4 — Componentes e materiais

Grupo	Quantidade	Observação
MT8816	2	U1/U2, DIP40 assumido; confirmar o encapsulamento comprado.
74HC595	2	U5/U6; conservar esta família em 5 V com o adaptador.
74HCT14	1	U_LEVEL; não trocar por 74HC14 sem rever os limiares.
Transistores	6	BC548B/BC557B conforme BOM; conferir C/B/E.
Resistores	24	Inclui cinco pull-downs e limitadores de saída; valores na BOM.
Capacitores	7	Cinco de 100 nF e dois eletrolíticos de 47 µF.
Conectores / soquetes do ESP32	8	Inclui os quatro conectores de nós e duas fileiras do ESP32.
Soquetes DIP	5	Dois DIP40, dois DIP16 e um DIP14, além das referências funcionais.
Pontes isoladas	59	Fio fino para furos WP de 0,8 mm; deixar folga para montagem.

Capacitores eletrolíticos: positivo no pino 1. Usar tensão nominal acima da alimentação: por exemplo 16 V no barramento de 5 V e 25 V no de 12 V. Os resistores de 470 Ω e o limitador de teste de 10 kΩ devem ser 1%. Os conectores não têm MPN de compra definido. Os TO-92 usam padrão triangular de 1,27 mm com ilhas redondas de 1,4 mm e furos de 0,8 mm; conferir C/B/E e a formação das pernas antes da corrosão. Os furos não exigem metalização: terminais e fios são soldados na única face de cobre; não há vias entre camadas.

BOM e posicionamento — 1

Ref	Valor	Centro X/Y TOP (mm)	Rotação CAD
J_ESP_L	Conector sem modelo comprado	37.30 / 20.00	270°
J_ESP_R	Conector sem modelo comprado	62.70 / 20.00	270°
Q6	BC548B	85.00 / 18.00	0°
R6	10k	85.00 / 23.00	0°
R12	100k	85.00 / 28.00	0°
R7	47k	88.00 / 33.00	0°
U5	74HC595	27.00 / 65.00	0°
U6	74HC595	73.00 / 65.00	0°
C4	100nF	15.00 / 65.00	0°
C5	100nF	85.00 / 78.00	0°
R8	10k	41.00 / 70.00	0°
R9	10k	59.00 / 70.00	0°
U1	MT8816AE1	50.00 / 93.00	90°
C1	100nF	15.00 / 93.00	0°
H1	Conector sem modelo comprado	50.00 / 80.00	0°
U2	MT8816AE1	50.00 / 125.00	90°
C2	100nF	85.00 / 125.00	0°

Centro é referência de posicionamento do footprint. Não confundir com coordenada do pino 1. Conferir a numeração nos esquemas e nas provas 1:1.

BOM e posicionamento — 2

Ref	Valor	Centro X/Y TOP (mm)	Rotação CAD
H3	Conector sem modelo comprado	50.00 / 112.00	0°
Q7	BC557B	16.00 / 164.00	0°
Q8	BC548B	30.00 / 164.00	0°
R21	47k	16.00 / 172.00	0°
R30	4.7k	30.00 / 172.00	0°
R13	10k	30.00 / 180.00	180°
R14	100k	30.00 / 188.00	0°
R17	470	16.00 / 188.00	0°
Q11	BC548B	84.00 / 164.00	0°
R_LOW_BASE	4.7k	84.00 / 172.00	0°
R_LOW_PD	100k	84.00 / 180.00	0°
R_LOW_LIMIT	470	84.00 / 188.00	0°
Q9	BC557B	46.00 / 164.00	0°
Q10	BC548B	60.00 / 164.00	0°
R24	47k	46.00 / 172.00	0°
R27	10k	60.00 / 172.00	0°
R15	10k	60.00 / 180.00	180°

Centro é referência de posicionamento do footprint. Não confundir com coordenada do pino 1. Conferir a numeração nos esquemas e nas provas 1:1.

BOM e posicionamento — 3

Ref	Valor	Centro X/Y TOP (mm)	Rotação CAD
R16	100k	60.00 / 188.00	0°
R18	10k	46.00 / 188.00	0°
H2	Conector sem modelo comprado	6.00 / 174.00	270°
J_SMART	Conector sem modelo comprado	94.00 / 174.00	270°
R_PULSE_IN	47k	50.00 / 151.00	0°
C_BULK5	47uF	23.00 / 34.00	0°
C_BULK12	47uF	77.00 / 34.00	180°
U_LEVEL	74HCT14	50.00 / 53.00	0°
R_PD_23	47k	22.00 / 45.00	0°
R_PD_18	47k	36.00 / 47.00	0°
R_PD_22	47k	36.00 / 43.00	0°
R_PD_19	47k	64.00 / 47.00	0°
R_PD_21	47k	78.00 / 45.00	0°
C_LEVEL	100nF	62.00 / 53.00	0°
H1B	Conector sem modelo comprado	48.73 / 106.00	0°
H3B	Conector sem modelo comprado	48.73 / 138.00	0°

Centro é referência de posicionamento do footprint. Não confundir com coordenada do pino 1. Conferir a numeração nos esquemas e nas provas 1:1.

5 — Saídas dos 22 nós: quatro conectores

Conector	Pinos	Nós em ordem	Destino na matriz
H1	6	NODE00 a NODE05	U1: X0 a X5
H1B	5	NODE06 a NODE10	U1: X6 a X10
H3	6	NODE11 a NODE16	U2: X0 a X5
H3B	5	NODE17 a NODE21	U2: X6 a X10

O chicote muda em relação aos dois conectores antigos de 11 pinos: antigos H1.1–6 → H1.1–6; antigos H1.7–11 → H1B.1–5. O mesmo vale para H3/H3B. Etiquetar ambas as pontas e testar cada nó antes de conectar aos pogos.

Y0 = GND; Y1 = PULSE_BUS; Y2 = TEST_BUS; Y3 = SENSE_A; Y4 = SENSE_B. Y5/Y6/Y7 permanecem privados de cada metade, sem união física entre A e B. As metades compartilham serviços/GND e não são galvanicamente isoladas. Um par é medido e uma saída é estimulada por vez.

6 — Alimentação e placa inteligente

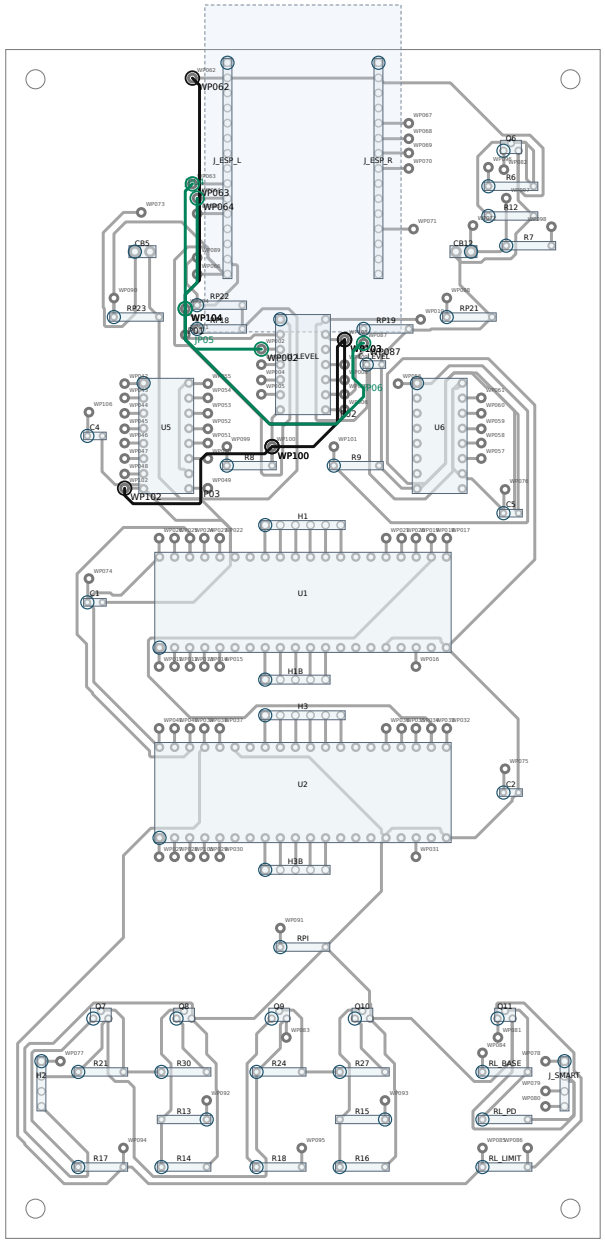
Conector / pino	O que ligar	Função
H2.1	12 V regulados da fonte	VDD dos MT8816 e pull-up do RESET.
H2.2	5 V regulados da fonte	Lógica e estágios de saída/teste.
H2.3	NC — manter sem fio	Não conectar a antiga alimentação de 3,3 V.
H2.4	GND da fonte	Referência comum.
J_SMART.1	J_ROUTER.1 / A_RAW da placa inteligente	Primeiro sinal selecionado para medição.
J_SMART.2	J_ROUTER.2 / GND	Referência comum entre as placas.
J_SMART.3	J_ROUTER.3 / B_RAW	Segundo sinal selecionado para medição.
J_SMART.4	J_ROUTER.4 / GPIO27 da placa inteligente	Pedido de pulso 3,3 V → GPIO34 do roteador.

A/B precisam dos divisores antes do ADC da placa inteligente; não levar 5 V direto a GPIO. O ESP32 roteador é alimentado pelo USB, sem ligar VIN/5 V à fonte externa em paralelo. Confirmar os 12 V disponíveis na placa de energia. Os cabos OLED, NFC, joystick e UART da placa inteligente não mudam.

7 — Ordem de montagem e testes

1. Conferir dimensões reais e prova 1:1. Validar lado de transferência, pino 1 e ordem dos conectores com o profissional. Confirmar diâmetros de furo antes de corroer.
2. Depois da corrosão/furação, inspecionar e medir trilhas antes de montar. Redes interrompidas por pontes estarão abertas até a instalação dos JP; não improvisar fechamentos pelo nome da rede.
3. Soldar soquetes, conectores e passivos com tudo desligado, mantendo os CIs e ESP32 fora dos soquetes. Identificar positivo/negativo dos capacitores e terminais dos transistores.
4. Instalar as pontes JP por grupos, usando as ilhas WP e os percursos das páginas seguintes. Manter isolamento nos cruzamentos e passagem livre para inserir/remover os CIs.
5. Sem CIs, conferir curto persistente entre GND/5 V/12 V. Medir a fonte nos soquetes: MT8816 pino 40 recebe 12 V; HC595 pino 16 e HCT14 pino 14 recebem 5 V. Desligar e descarregar antes de inserir componentes.
6. Testar RESET e registradores com firmware específico. O sketch de telas/joystick não controla este roteador. Confirmar que as saídas ficam desligadas no boot e que OE/RESET respeitam o estado seguro.
7. Testar cada nó e seleção da matriz com estímulo limitado e instrumento. Qualificar ALTO, BAIXO e TESTE antes de conectar aos pogos; não ativar ALTO e BAIXO simultaneamente.
8. Calibrar SENSE_A/B com a placa inteligente; testar aberto, curto e resistência conhecida com o experimento desenergizado. Retirar o estímulo antes da autorização de operação.
9. Registrar tensões, correntes, firmware, instrumentos e resultado. Reinício/falha não pode energizar automaticamente. O desligamento em ESP32 travado exige watchdog físico, ainda pendente neste candidato.

Instalar pontes — grupo 01

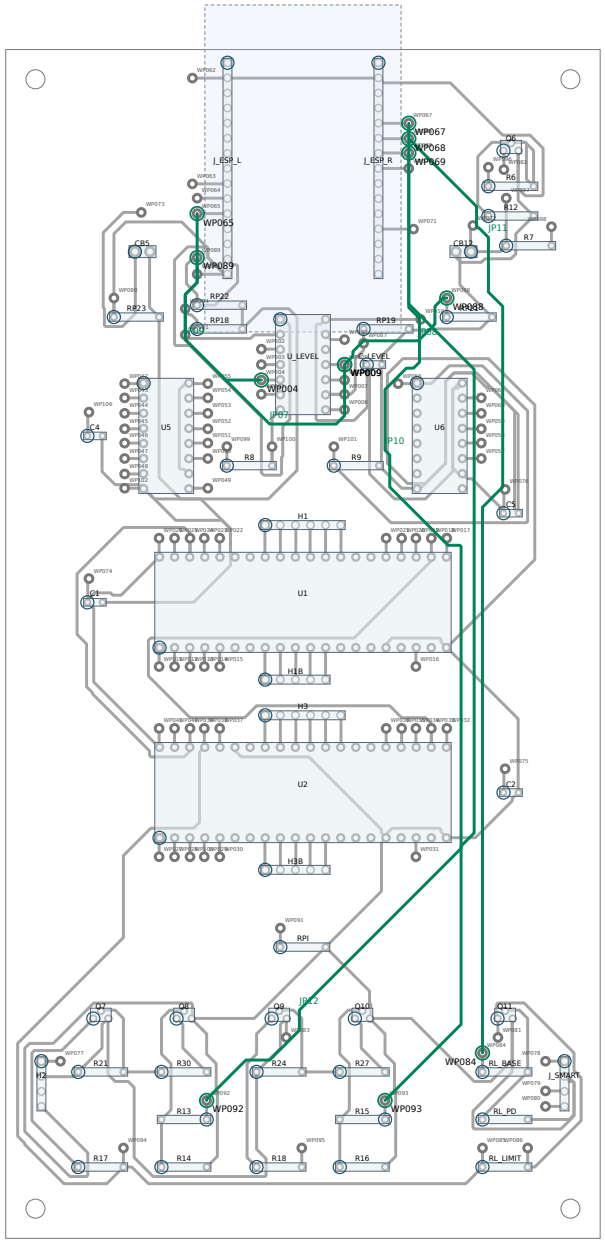


Ponte / rede	Primeira ilha	Segunda ilha	Comprimento plano
JP01 / GND	WP062 X=31.4; Y=4.8 mm	WP103 X=57.0; Y=48.8 mm	91.6 mm
JP02 / GND	WP103 X=57.0; Y=48.8 mm	WP100 X=44.8; Y=66.8 mm	27.2 mm
JP03 / GND	WP100 X=44.8; Y=66.8 mm	WP102 X=20.0; Y=73.8 mm	34.8 mm
JP04 / GPIO18	WP063 X=31.4; Y=22.6 mm	WP104 X=30.2; Y=43.6 mm	21.5 mm
JP05 / GPIO18	WP104 X=30.2; Y=43.6 mm	WP002 X=43.0; Y=50.4 mm	18.7 mm
JP06 / GPIO19	WP064 X=32.2; Y=25.0 mm	WP087 X=60.2; Y=49.4 mm	73.1 mm

As coordenadas são TOP a partir do canto superior esquerdo. Desencapar apenas as pontas, passar o fio isolado pelo lado dos componentes e soldar nas ilhas WP. As linhas não são trilhas adicionais. Comprimento é referência geométrica; acrescentar folga e ajustar na montagem.

Conferido por/data: ..... Continuidade medida: .....

Instalar pontes — grupo 02

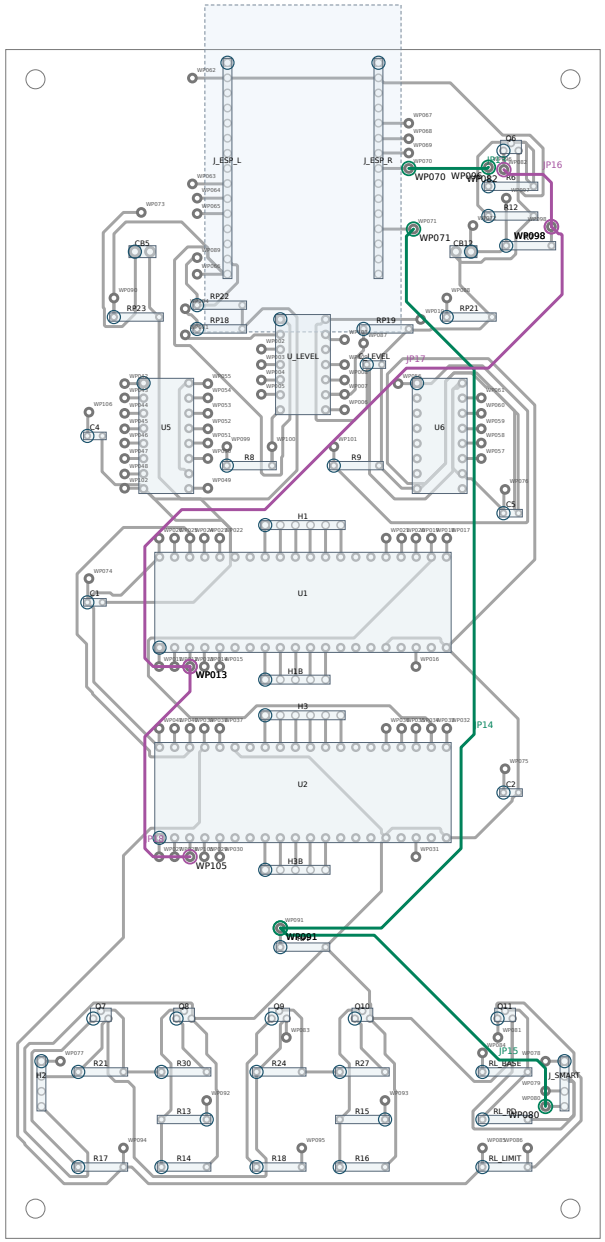


Ponte / rede	Primeira ilha	Segunda ilha	Comprimento plano
JP07 / GPIO21	WP065 X=32.2; Y=27.6 mm	WP009 X=57.0; Y=53.0 mm	63.9 mm
JP08 / GPIO21	WP009 X=57.0; Y=53.0 mm	WP088 X=74.2; Y=41.8 mm	24.1 mm
JP09 / GPIO22	WP089 X=32.2; Y=35.0 mm	WP004 X=43.0; Y=55.6 mm	30.2 mm
JP10 / GPIO14	WP067 X=67.8; Y=12.4 mm	WP093 X=63.8; Y=176.8 mm	180.0 mm
JP11 / GPIO27	WP068 X=67.8; Y=15.0 mm	WP084 X=80.2; Y=168.8 mm	161.9 mm
JP12 / GPIO26	WP069 X=67.8; Y=17.4 mm	WP092 X=33.8; Y=176.8 mm	184.9 mm

As coordenadas são TOP a partir do canto superior esquerdo. Desencapar apenas as pontas, passar o fio isolado pelo lado dos componentes e soldar nas ilhas WP. As linhas não são trilhas adicionais. Comprimento é referência geométrica; acrescentar folga e ajustar na montagem.

Conferido por/data: ..... Continuidade medida: .....

Instalar pontes — grupo 03

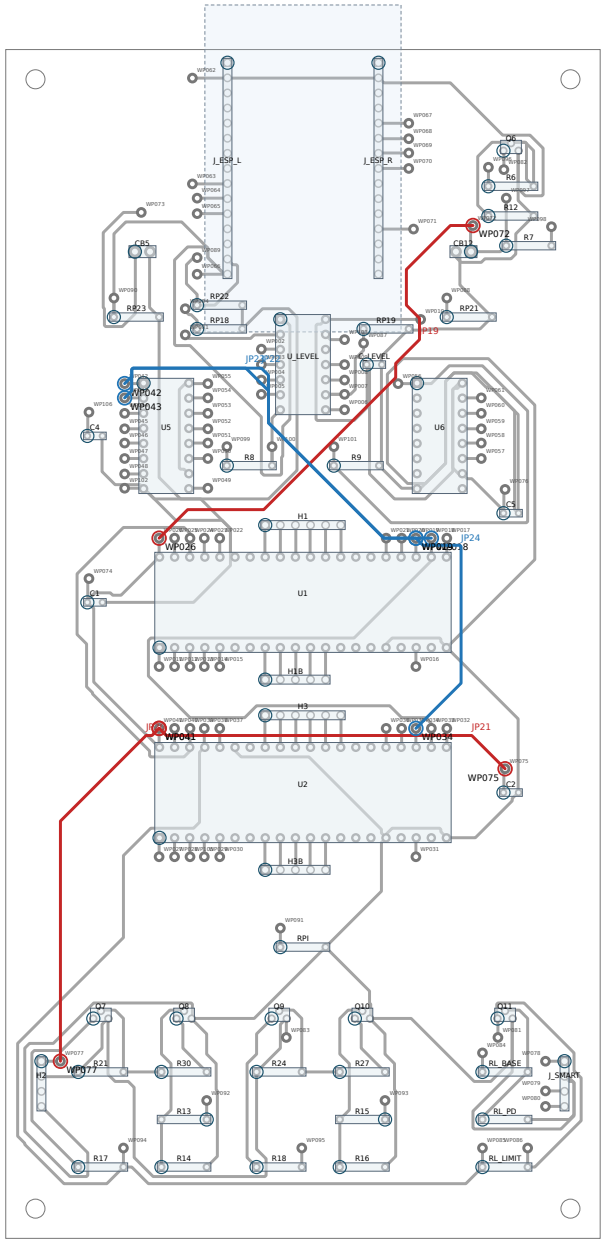


Ponte / rede	Primeira ilha	Segunda ilha	Comprimento plano
JP13 / GPIO25	WP070 X=67.8; Y=20.0 mm	WP096 X=81.2; Y=19.8 mm	13.5 mm
JP14 / GPIO34	WP071 X=68.6; Y=30.2 mm	WP091 X=46.2; Y=147.8 mm	146.3 mm
JP15 / GPIO34	WP091 X=46.2; Y=147.8 mm	WP080 X=90.8; Y=177.8 mm	60.8 mm
JP16 / RESET12	WP082 X=83.8; Y=20.2 mm	WP098 X=91.8; Y=29.8 mm	16.3 mm
JP17 / RESET12	WP098 X=91.8; Y=29.8 mm	WP013 X=31.0; Y=103.8 mm	127.1 mm
JP18 / RESET12	WP013 X=31.0; Y=103.8 mm	WP105 X=31.0; Y=135.8 mm	41.9 mm

As coordenadas são TOP a partir do canto superior esquerdo. Desencapar apenas as pontas, passar o fio isolado pelo lado dos componentes e soldar nas ilhas WP. As linhas não são trilhas adicionais. Comprimento é referência geométrica; acrescentar folga e ajustar na montagem.

Conferido por/data: ..... Continuidade medida: .....

Instalar pontes — grupo 04

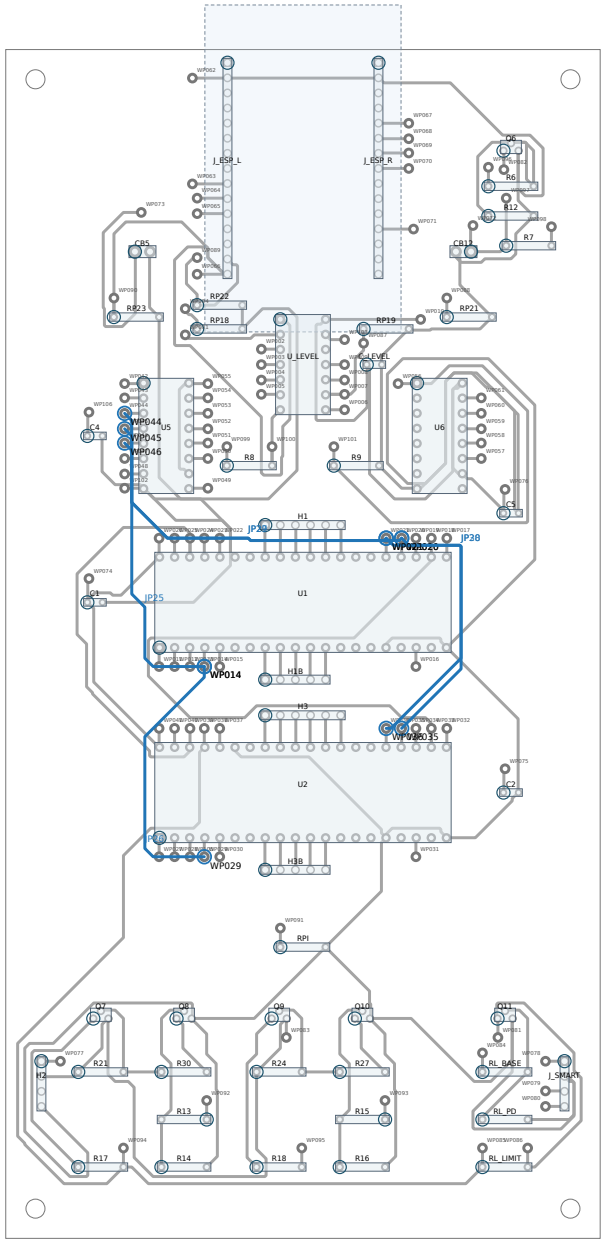


Ponte / rede	Primeira ilha	Segunda ilha	Comprimento plano
JP19 / V12	WP072 X=78.6; Y=29.6 mm	WP026 X=25.8; Y=82.2 mm	86.0 mm
JP20 / V12	WP041 X=25.8; Y=114.2 mm	WP077 X=9.2; Y=170.2 mm	63.5 mm
JP21 / V12	WP041 X=25.8; Y=114.2 mm	WP075 X=84.0; Y=121.0 mm	61.0 mm
JP22 / AX1	WP042 X=20.0; Y=56.2 mm	WP018 X=71.6; Y=82.2 mm	69.9 mm
JP23 / AX2	WP043 X=20.0; Y=58.6 mm	WP019 X=69.0; Y=82.2 mm	68.2 mm
JP24 / AX2	WP019 X=69.0; Y=82.2 mm	WP034 X=69.0; Y=114.2 mm	41.9 mm

As coordenadas são TOP a partir do canto superior esquerdo. Desencapar apenas as pontas, passar o fio isolado pelo lado dos componentes e soldar nas ilhas WP. As linhas não são trilhas adicionais. Comprimento é referência geométrica; acrescentar folga e ajustar na montagem.

Conferido por/data: ..... Continuidade medida: .....

Instalar pontes — grupo 05

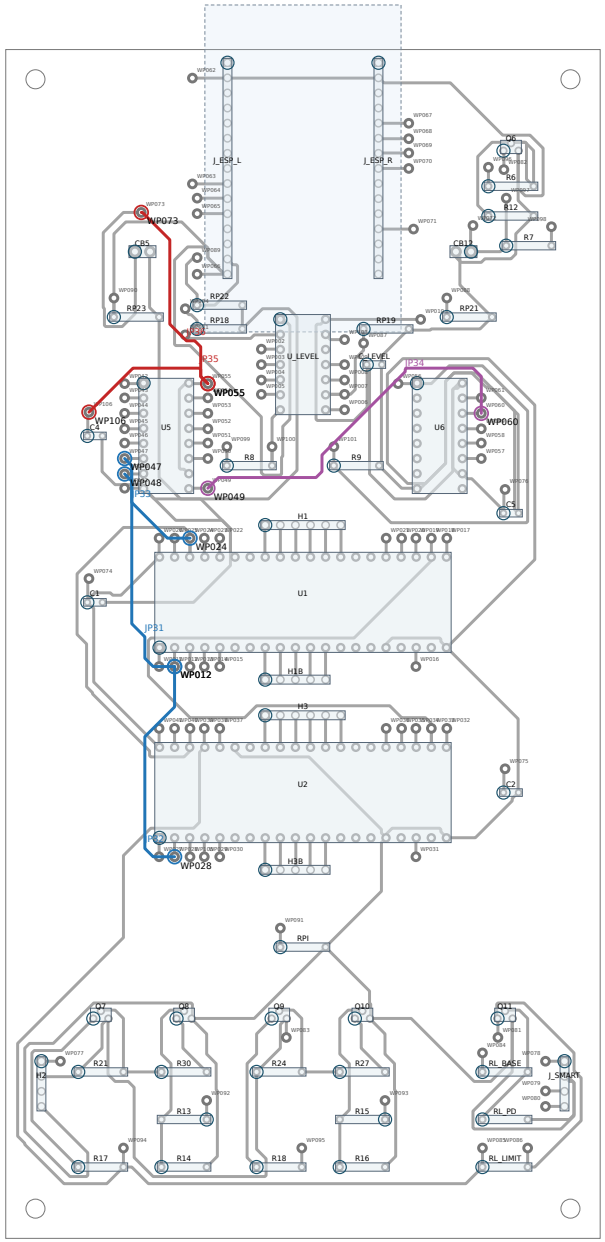


Ponte / rede	Primeira ilha	Segunda ilha	Comprimento plano
JP25 / AX3	WP044 X=20.0; Y=61.2 mm	WP014 X=33.4; Y=103.8 mm	53.2 mm
JP26 / AX3	WP014 X=33.4; Y=103.8 mm	WP029 X=33.4; Y=135.8 mm	45.3 mm
JP27 / AY0	WP045 X=20.0; Y=63.8 mm	WP020 X=66.6; Y=82.2 mm	61.1 mm
JP28 / AY0	WP020 X=66.6; Y=82.2 mm	WP035 X=66.6; Y=114.2 mm	45.3 mm
JP29 / AY1	WP046 X=20.0; Y=66.2 mm	WP021 X=64.0; Y=82.2 mm	56.1 mm
JP30 / AY1	WP021 X=64.0; Y=82.2 mm	WP036 X=64.0; Y=114.2 mm	49.5 mm

As coordenadas são TOP a partir do canto superior esquerdo. Desencapar apenas as pontas, passar o fio isolado pelo lado dos componentes e soldar nas ilhas WP. As linhas não são trilhas adicionais. Comprimento é referência geométrica; acrescentar folga e ajustar na montagem.

Conferido por/data: ..... Continuidade medida: .....

Instalar pontes — grupo 06

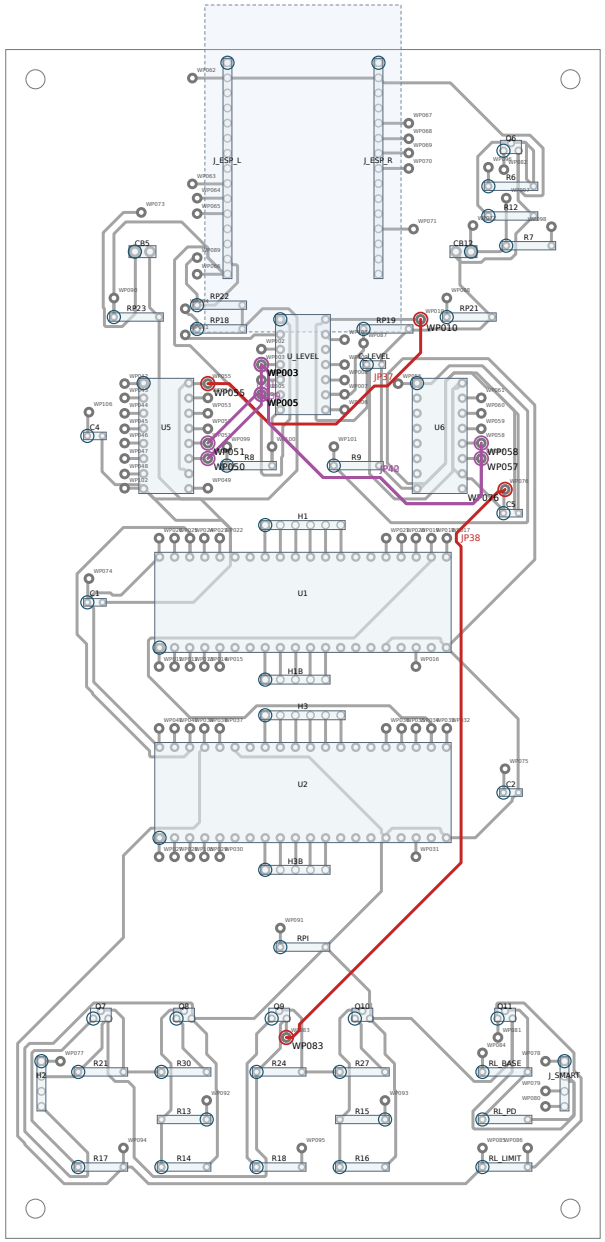


Ponte / rede	Primeira ilha	Segunda ilha	Comprimento plano
JP31 / AY2	WP047 X=20.0; Y=68.8 mm	WP012 X=28.4; Y=103.8 mm	40.6 mm
JP32 / AY2	WP012 X=28.4; Y=103.8 mm	WP028 X=28.4; Y=135.8 mm	38.3 mm
JP33 / DATA	WP048 X=20.0; Y=71.4 mm	WP024 X=31.0; Y=82.2 mm	17.6 mm
JP34 / CHAIN	WP049 X=34.0; Y=73.8 mm	WP060 X=80.0; Y=61.2 mm	63.0 mm
JP35 / V5	WP055 X=34.0; Y=56.2 mm	WP106 X=14.0; Y=61.0 mm	24.8 mm
JP36 / V5	WP055 X=34.0; Y=56.2 mm	WP073 X=22.8; Y=27.4 mm	34.4 mm

As coordenadas são TOP a partir do canto superior esquerdo. Desencapar apenas as pontas, passar o fio isolado pelo lado dos componentes e soldar nas ilhas WP. As linhas não são trilhas adicionais. Comprimento é referência geométrica; acrescentar folga e ajustar na montagem.

Conferido por/data: ..... Continuidade medida: .....

Instalar pontes — grupo 07

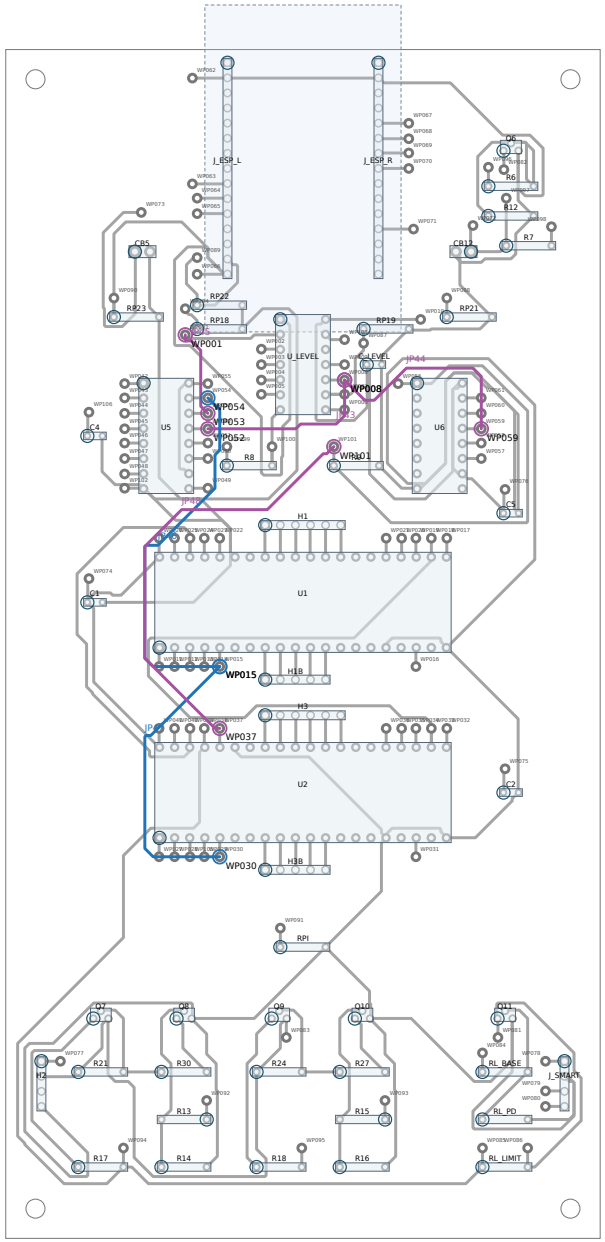


Ponte / rede	Primeira ilha	Segunda ilha	Comprimento plano
JP37 / V5	WP055 X=34.0; Y=56.2 mm	WP010 X=69.8; Y=45.4 mm	49.2 mm
JP38 / V5	WP076 X=84.0; Y=74.0 mm	WP083 X=47.2; Y=166.2 mm	109.2 mm
JP39 / CLK5	WP050 X=34.0; Y=68.8 mm	WP003 X=43.0; Y=53.0 mm	19.5 mm
JP40 / CLK5	WP003 X=43.0; Y=53.0 mm	WP057 X=80.0; Y=68.8 mm	58.5 mm
JP41 / LATCH5	WP051 X=34.0; Y=66.2 mm	WP005 X=43.0; Y=58.0 mm	12.4 mm
JP42 / LATCH5	WP005 X=43.0; Y=58.0 mm	WP058 X=80.0; Y=66.2 mm	56.1 mm

As coordenadas são TOP a partir do canto superior esquerdo. Desencapar apenas as pontas, passar o fio isolado pelo lado dos componentes e soldar nas ilhas WP. As linhas não são trilhas adicionais. Comprimento é referência geométrica; acrescentar folga e ajustar na montagem.

Conferido por/data: ..... Continuidade medida: .....

Instalar pontes — grupo 08

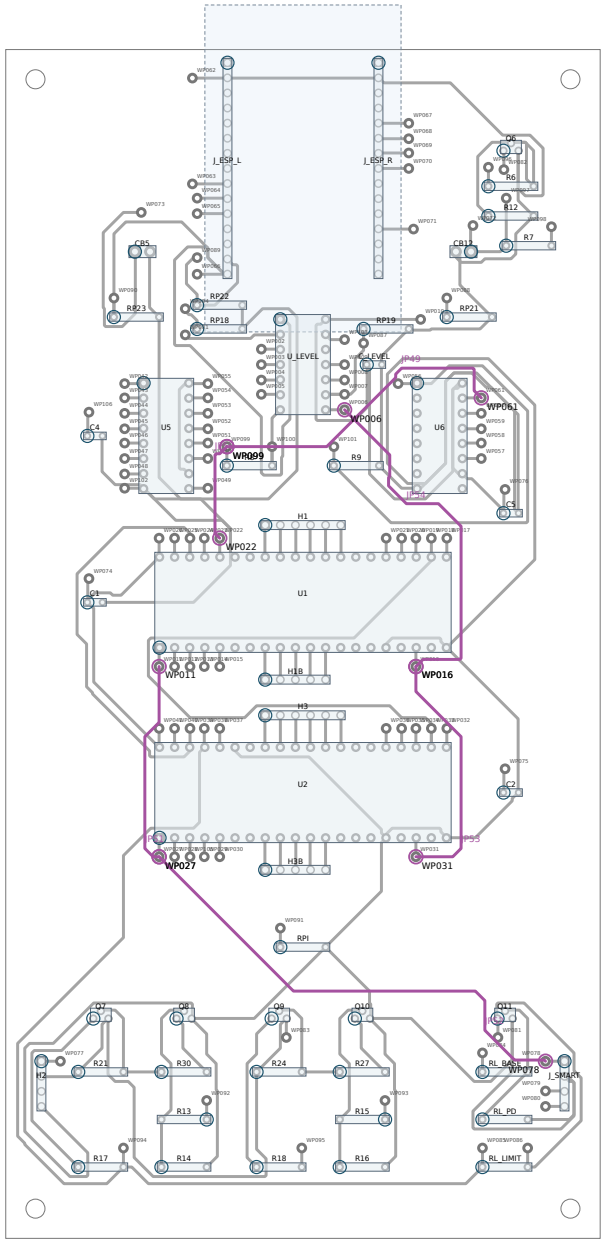


Ponte / rede	Primeira ilha	Segunda ilha	Comprimento plano
JP43 / OE_N5	WP052 X=34.0; Y=63.8 mm	WP008 X=57.0; Y=55.6 mm	29.9 mm
JP44 / OE_N5	WP008 X=57.0; Y=55.6 mm	WP059 X=80.0; Y=63.8 mm	36.0 mm
JP45 / SER5	WP053 X=34.0; Y=61.2 mm	WP001 X=30.2; Y=48.0 mm	15.2 mm
JP46 / AX0	WP054 X=34.0; Y=58.6 mm	WP015 X=36.0; Y=103.8 mm	64.2 mm
JP47 / AX0	WP015 X=36.0; Y=103.8 mm	WP030 X=36.0; Y=135.8 mm	49.5 mm
JP48 / CS_B	WP101 X=55.2; Y=66.8 mm	WP037 X=36.0; Y=114.2 mm	75.0 mm

As coordenadas são TOP a partir do canto superior esquerdo. Desencapar apenas as pontas, passar o fio isolado pelo lado dos componentes e soldar nas ilhas WP. As linhas não são trilhas adicionais. Comprimento é referência geométrica; acrescentar folga e ajustar na montagem.

Conferido por/data: ..... Continuidade medida: .....

Instalar pontes — grupo 09

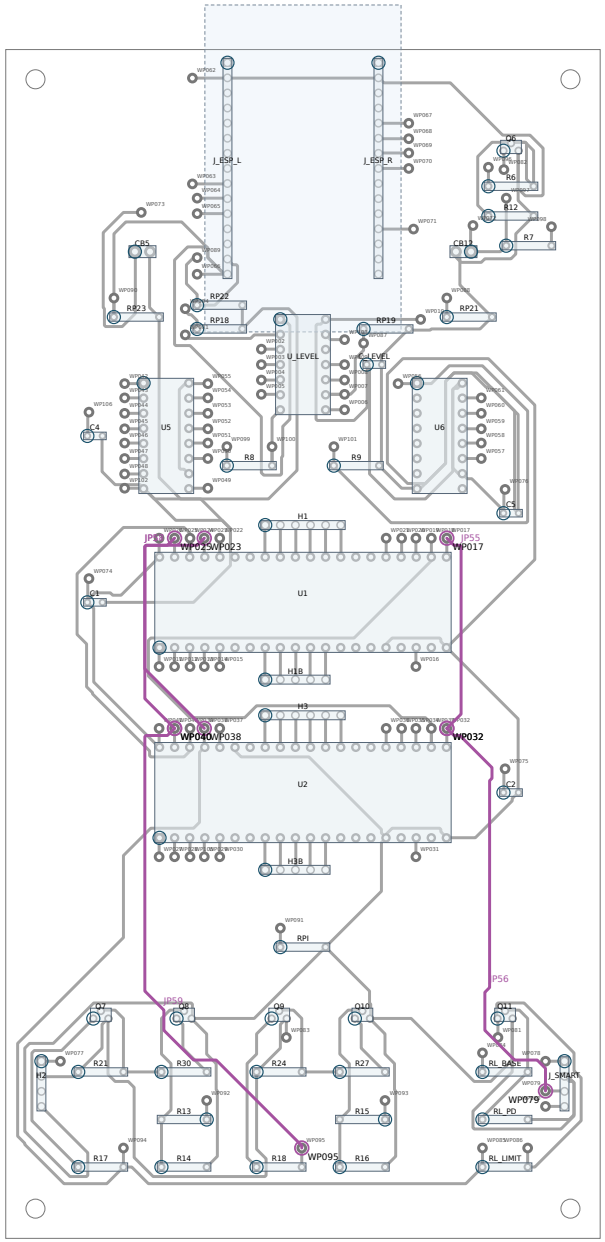


Ponte / rede	Primeira ilha	Segunda ilha	Comprimento plano
JP49 / CS_A	WP061 X=80.0; Y=58.6 mm	WP099 X=37.2; Y=66.8 mm	52.8 mm
JP50 / CS_A	WP099 X=37.2; Y=66.8 mm	WP022 X=36.0; Y=82.2 mm	16.9 mm
JP51 / SENSE_A	WP011 X=25.8; Y=103.8 mm	WP027 X=25.8; Y=135.8 mm	34.6 mm
JP52 / SENSE_A	WP027 X=25.8; Y=135.8 mm	WP078 X=90.8; Y=170.2 mm	82.2 mm
JP53 / STROBE5	WP016 X=69.0; Y=103.8 mm	WP031 X=69.0; Y=135.8 mm	41.9 mm
JP54 / STROBE5	WP016 X=69.0; Y=103.8 mm	WP006 X=57.0; Y=60.6 mm	61.4 mm

As coordenadas são TOP a partir do canto superior esquerdo. Desencapar apenas as pontas, passar o fio isolado pelo lado dos componentes e soldar nas ilhas WP. As linhas não são trilhas adicionais. Comprimento é referência geométrica; acrescentar folga e ajustar na montagem.

Conferido por/data: ..... Continuidade medida: .....

Instalar pontes — grupo 10



Ponte / rede	Primeira ilha	Segunda ilha	Comprimento plano
JP55 / SENSE_B	WP017 X=74.2; Y=82.2 mm	WP032 X=74.2; Y=114.2 mm	34.6 mm
JP56 / SENSE_B	WP032 X=74.2; Y=114.2 mm	WP079 X=90.8; Y=175.2 mm	71.7 mm
JP57 / PULSE_BUS	WP023 X=33.4; Y=82.2 mm	WP038 X=33.4; Y=114.2 mm	45.3 mm
JP58 / TEST_BUS	WP025 X=28.4; Y=82.2 mm	WP040 X=28.4; Y=114.2 mm	38.3 mm
JP59 / TEST_BUS	WP040 X=28.4; Y=114.2 mm	WP095 X=49.8; Y=184.8 mm	87.9 mm

As coordenadas são TOP a partir do canto superior esquerdo. Desencapar apenas as pontas, passar o fio isolado pelo lado dos componentes e soldar nas ilhas WP. As linhas não são trilhas adicionais. Comprimento é referência geométrica; acrescentar folga e ajustar na montagem.

Conferido por/data: ..... Continuidade medida: .....

8 — Controle e limites elétricos preservados

Função	GPIO roteador	Função	GPIO roteador
SER	23	CLK	18
LATCH	22	STROBE	19
OE_ENABLE	21	RESET_RELEASE	25
ALTO	26	BAIXO	27
TESTE	14	PULSE_IN	34

O HCT14 inverte SER/CLK/LATCH/STROBE; o firmware precisa compensar essas polaridades. OE_ENABLE alto habilita as saídas dos registradores através de OE_N baixo. Q6 mantém o RESET da matriz ativo em 12 V sem liberação do ESP32. Conferir a tabela de endereços físicos X do MT8816; ela não é linear em toda a faixa.

A PCB não corrige as limitações do esquema simplificado: divisor 10 kΩ/10 kΩ com entrada de aproximadamente 20 kΩ; perda de tensão na saída de 470 Ω sob carga; continuidade sem qualificação dos limiares finais; desligamento por watchdog físico ainda pendente. Os 470 Ω limitam idealmente o curto a cerca de 11,29 mA com 5,25 V e resistor −1%; isso não comprova transientes ou níveis lógicos sob 2 mA.

O pedido de pulso é um dado lógico, não a própria energia de 5 V. O roteador só aciona a saída quando o modo está autorizado; fora dele, ambos os estágios ficam desligados. O firmware integrado e os testes energizados não são entregues nem declarados aprovados por este desenho.

9 — Verificações e arquivos de revisão

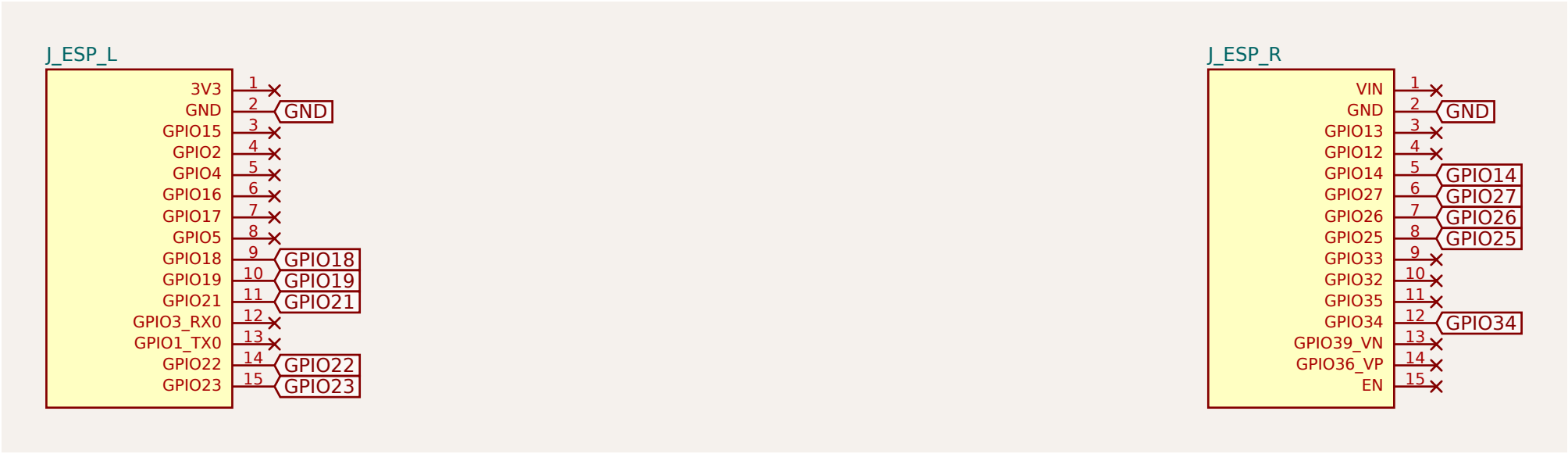
Verificação	Resultado
Esquema, pinos e redes funcionais	Passou no build nativo tscircuit.
Posicionamento, incluindo ilhas WP	Passou, usando os envelopes de referência.
Afastamentos / sobreposições / borda / continuidade do cobre	Sem erros nos checks registrados.
Curto independente sobre cobre exportado	Passou: tsci check shorts, resolução 20 pixels/mm.
Estilo das trilhas	Passou: tsci check pcb-style.
Conectividade após instalar todos os JP	Todas as redes fechadas; auditoria independente pela geometria detecta ponte ausente e ponte na rede errada.
Medições de encaixe e bancada	Pendentes; software não substitui medidas.
Liberação para fabricação	Pendente da prova física e revisão profissional.

Arquivos: copper.circuit.json (uma face), final-plan.json, wire-bridges.csv, wire-pads.csv, drill-table.csv, bom-functional.csv, copper-checks.json, candidate-status.json, shorts-check.txt e pcb-style-check.txt. A fonte é model.mjs/circuit.tsx; o caminho é calculado pelo motor nativo do tscircuit, sem um roteador próprio.

Os SVGs de cobre são provas vetoriais do candidato. Não foi liberado fotolito/Gerber de fabricação nem validada uma PCB física. O projeto EasyEDA recebido e as placas já soldadas foram preservados.

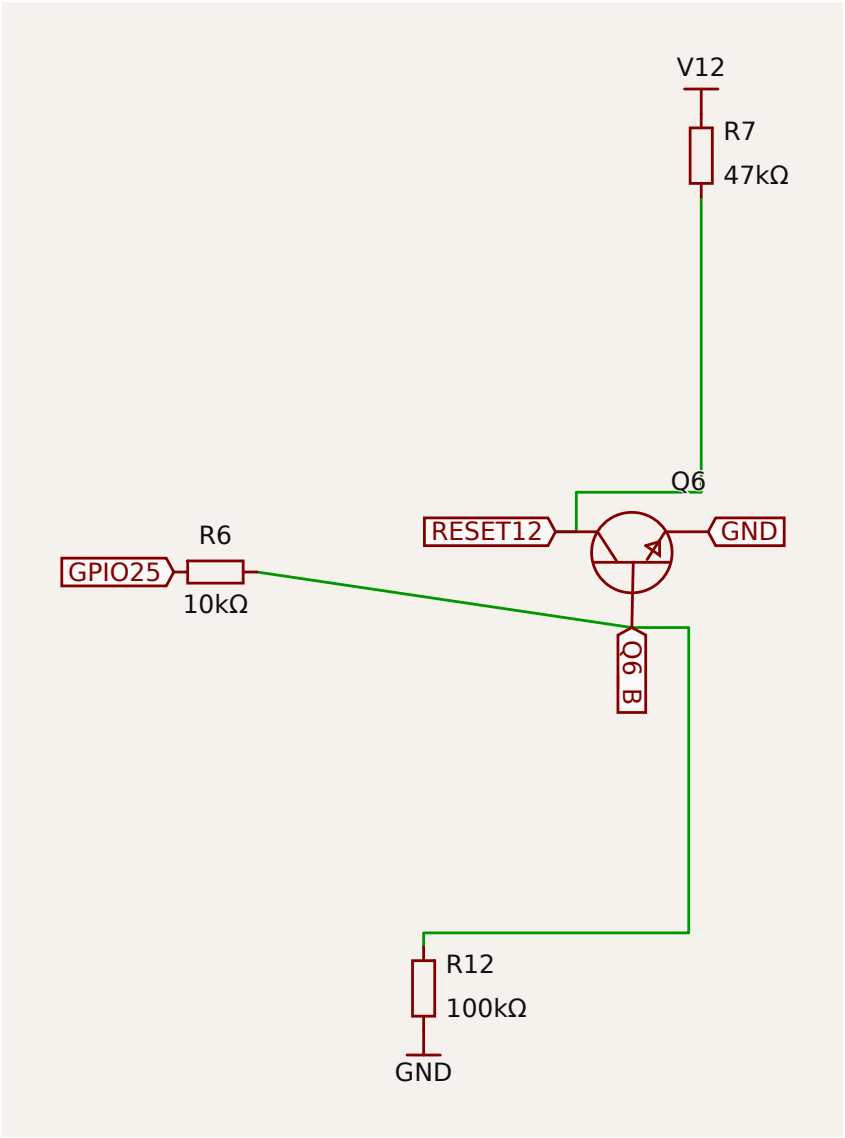
Esquema elétrico — ESP32

Esquema nativo do candidato; rótulos iguais unem redes entre folhas. As ilhas WP e pontes são características físicas descritas nas tabelas; o esquema funcional não conta 106 componentes adicionais.



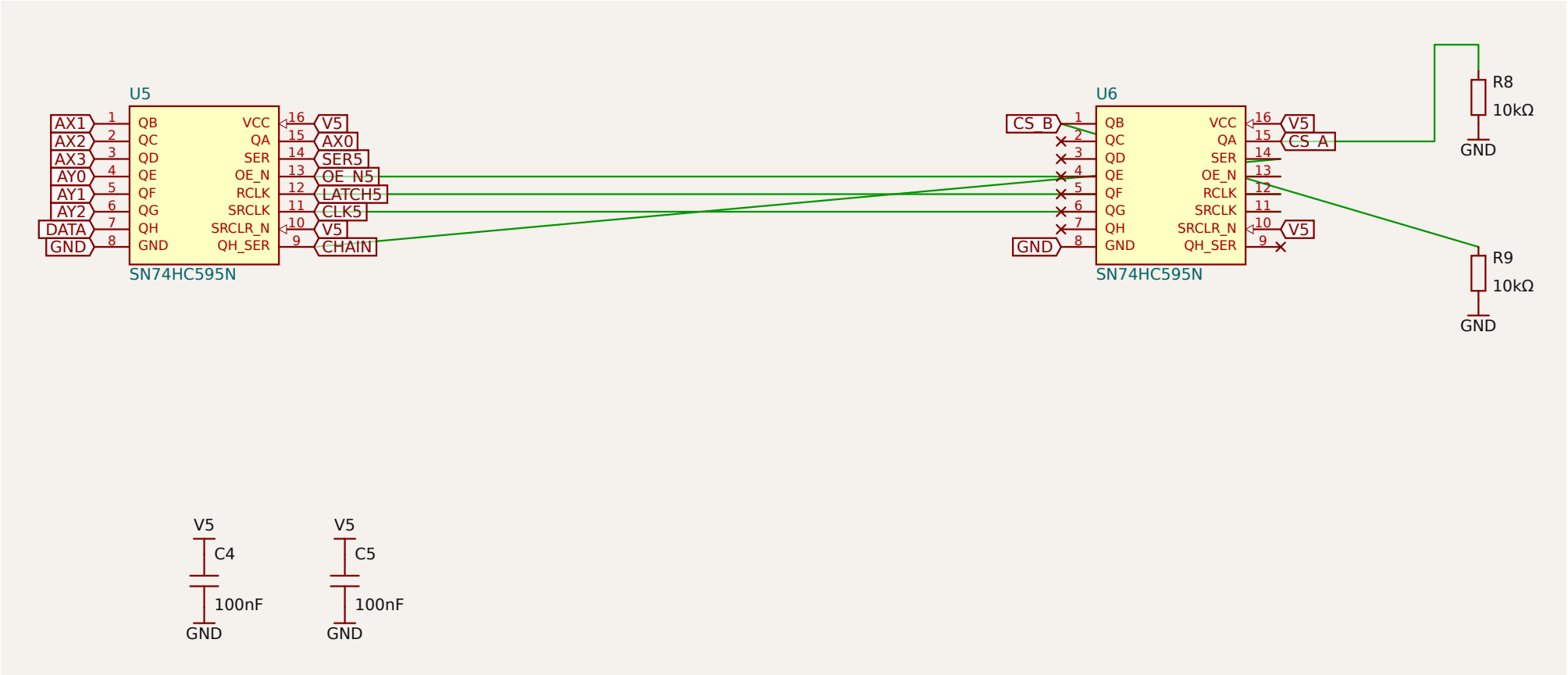
Esquema elétrico — AdaptacaoControle

Esquema nativo do candidato; rótulos iguais unem redes entre folhas. As ilhas WP e pontes são características físicas descritas nas tabelas; o esquema funcional não conta 106 componentes adicionais.



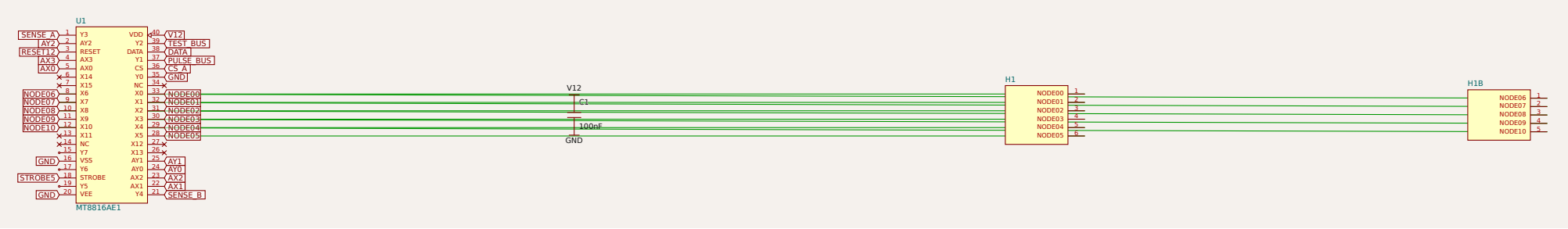
Esquema elétrico — Registros

Esquema nativo do candidato; rótulos iguais unem redes entre folhas. As ilhas WP e pontes são características físicas descritas nas tabelas; o esquema funcional não conta 106 componentes adicionais.



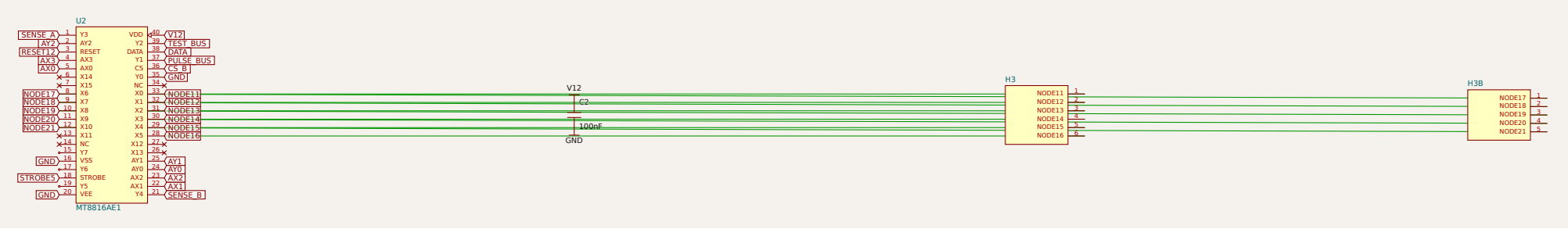
Esquema elétrico — MatrizA

Esquema nativo do candidato; rótulos iguais unem redes entre folhas. As ilhas WP e pontes são características físicas descritas nas tabelas; o esquema funcional não conta 106 componentes adicionais.



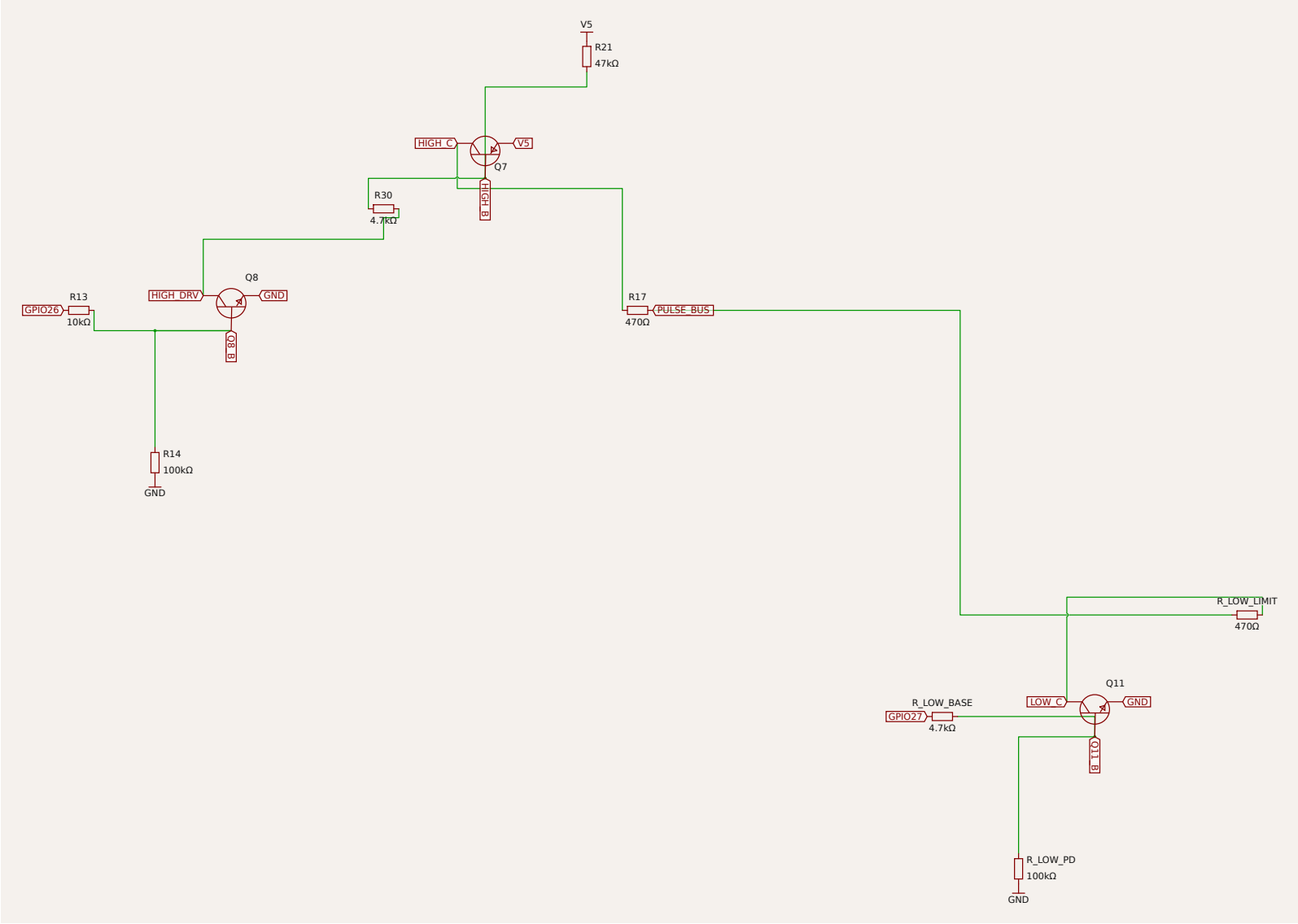
Esquema elétrico — MatrizB

Esquema nativo do candidato; rótulos iguais unem redes entre folhas. As ilhas WP e pontes são características físicas descritas nas tabelas; o esquema funcional não conta 106 componentes adicionais.



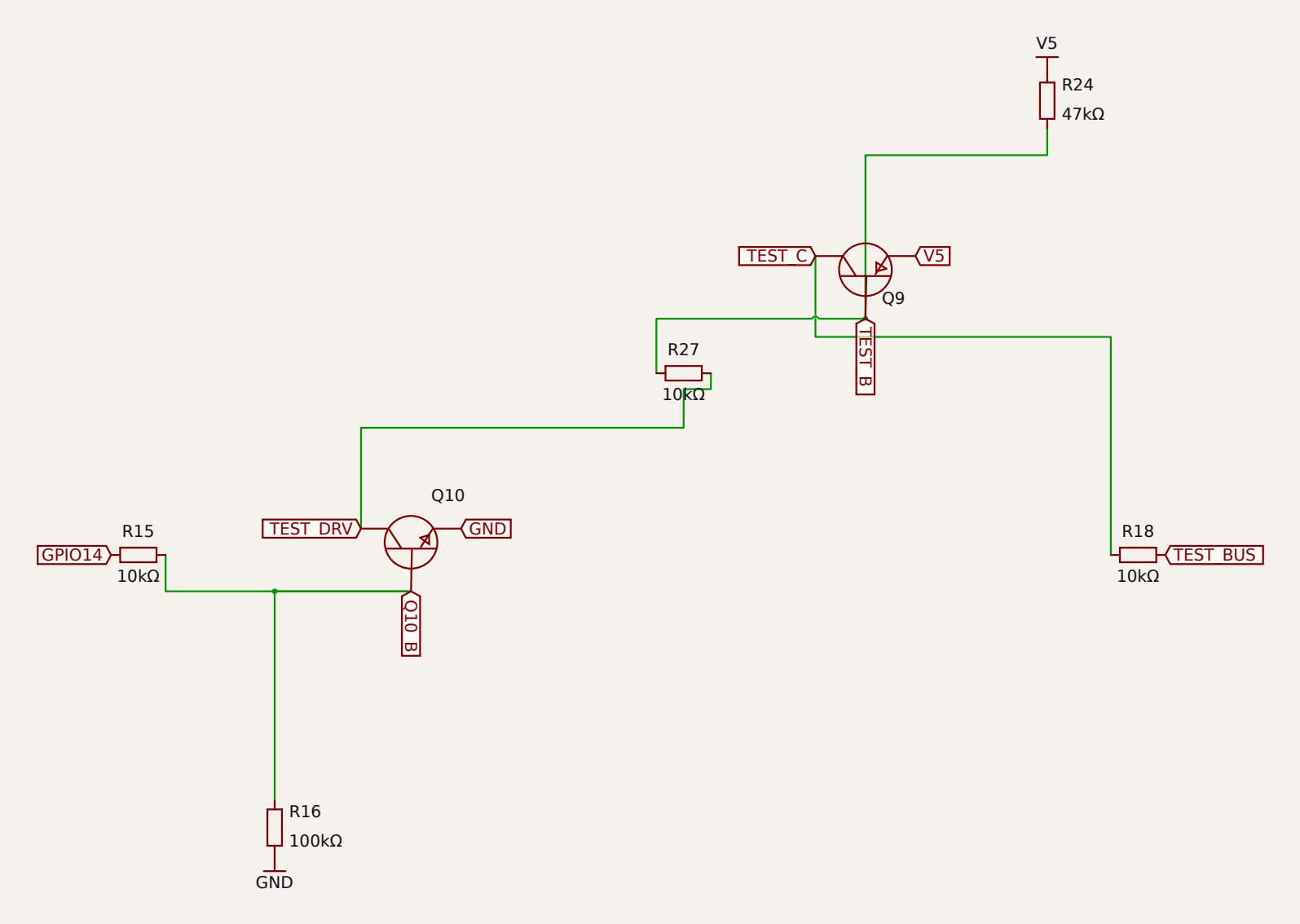
Esquema elétrico — Pulso

Esquema nativo do candidato; rótulos iguais unem redes entre folhas. As ilhas WP e pontes são características físicas descritas nas tabelas; o esquema funcional não conta 106 componentes adicionais.



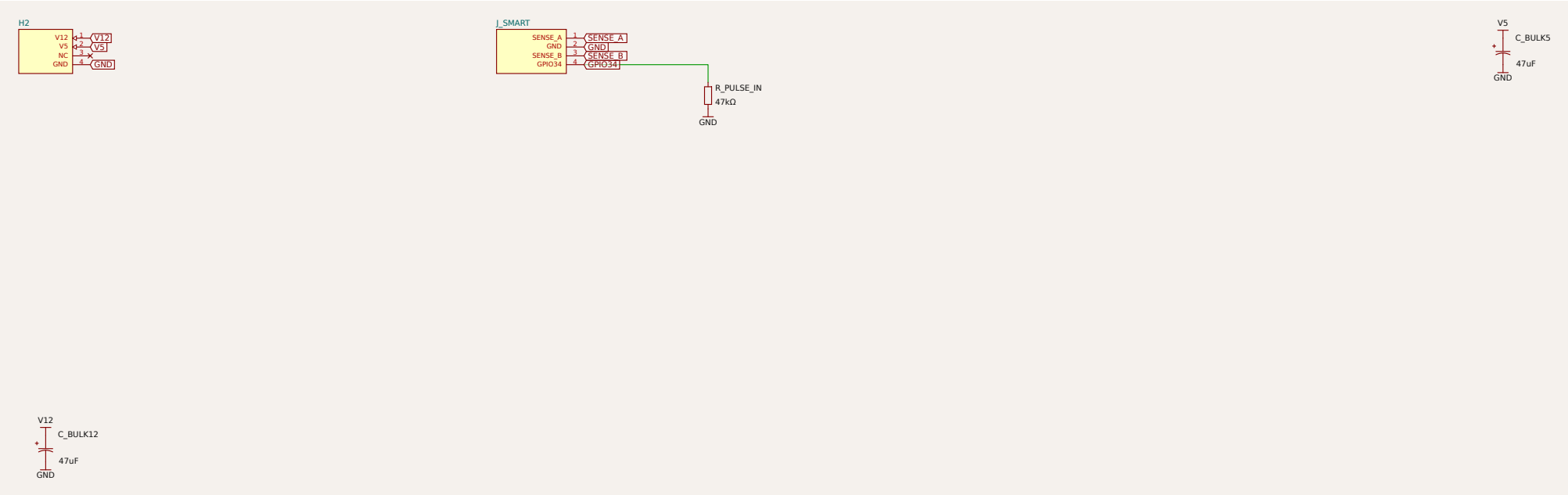
Esquema elétrico — Continuidade

Esquema nativo do candidato; rótulos iguais unem redes entre folhas. As ilhas WP e pontes são características físicas descritas nas tabelas; o esquema funcional não conta 106 componentes adicionais.



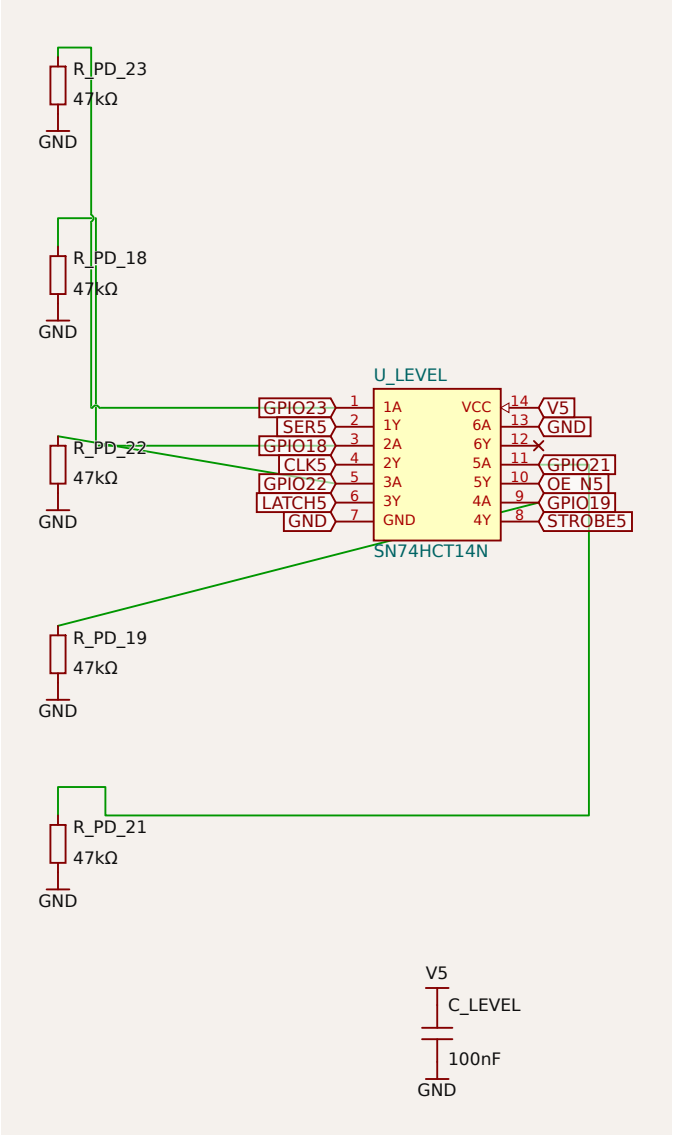
Esquema elétrico — Interfaces

Esquema nativo do candidato; rótulos iguais unem redes entre folhas. As ilhas WP e pontes são características físicas descritas nas tabelas; o esquema funcional não conta 106 componentes adicionais.



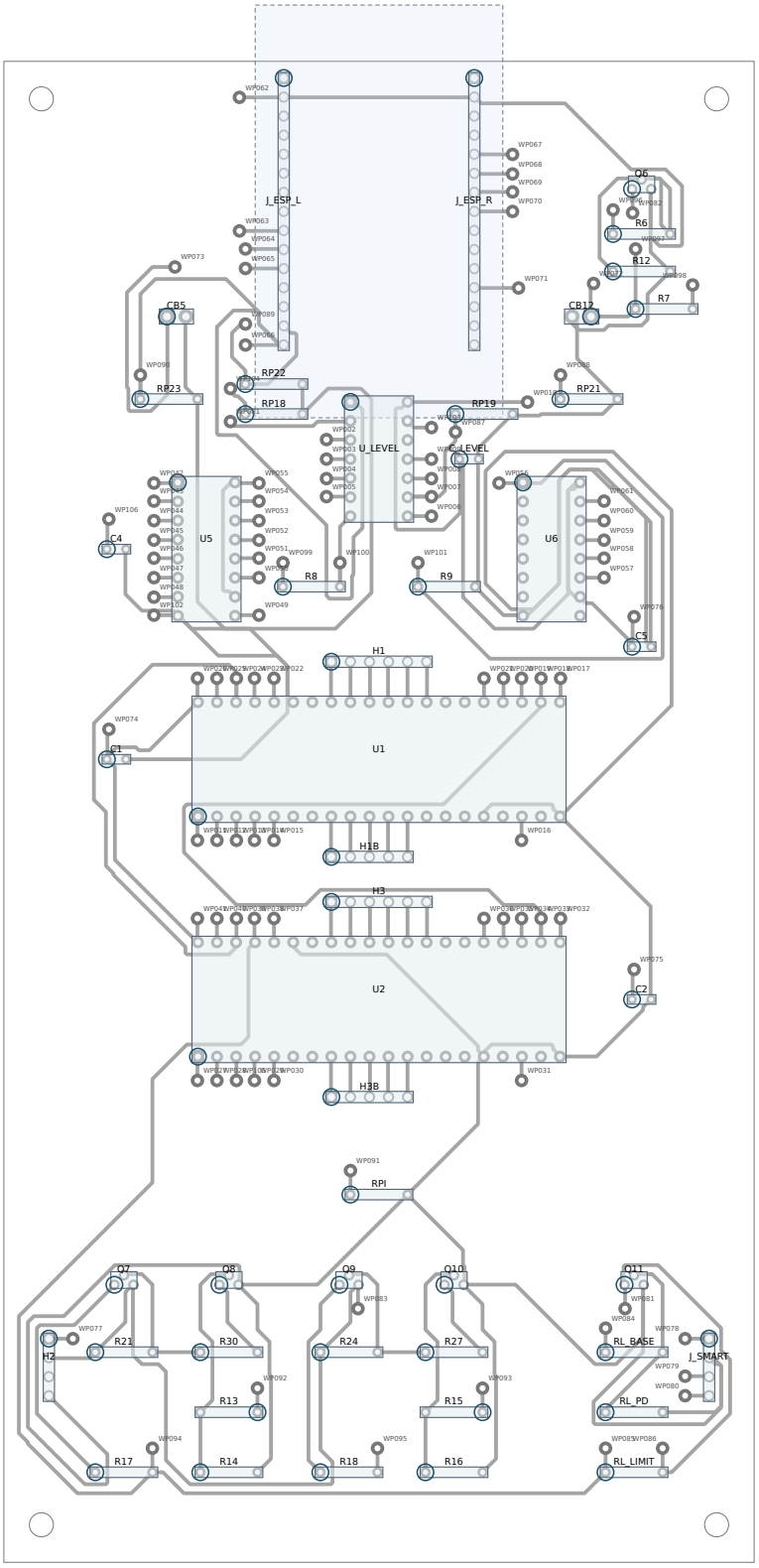
Esquema elétrico — AdaptadorHCT

Esquema nativo do candidato; rótulos iguais unem redes entre folhas. As ilhas WP e pontes são características físicas descritas nas tabelas; o esquema funcional não conta 106 componentes adicionais.



Prova 1:1 — componentes

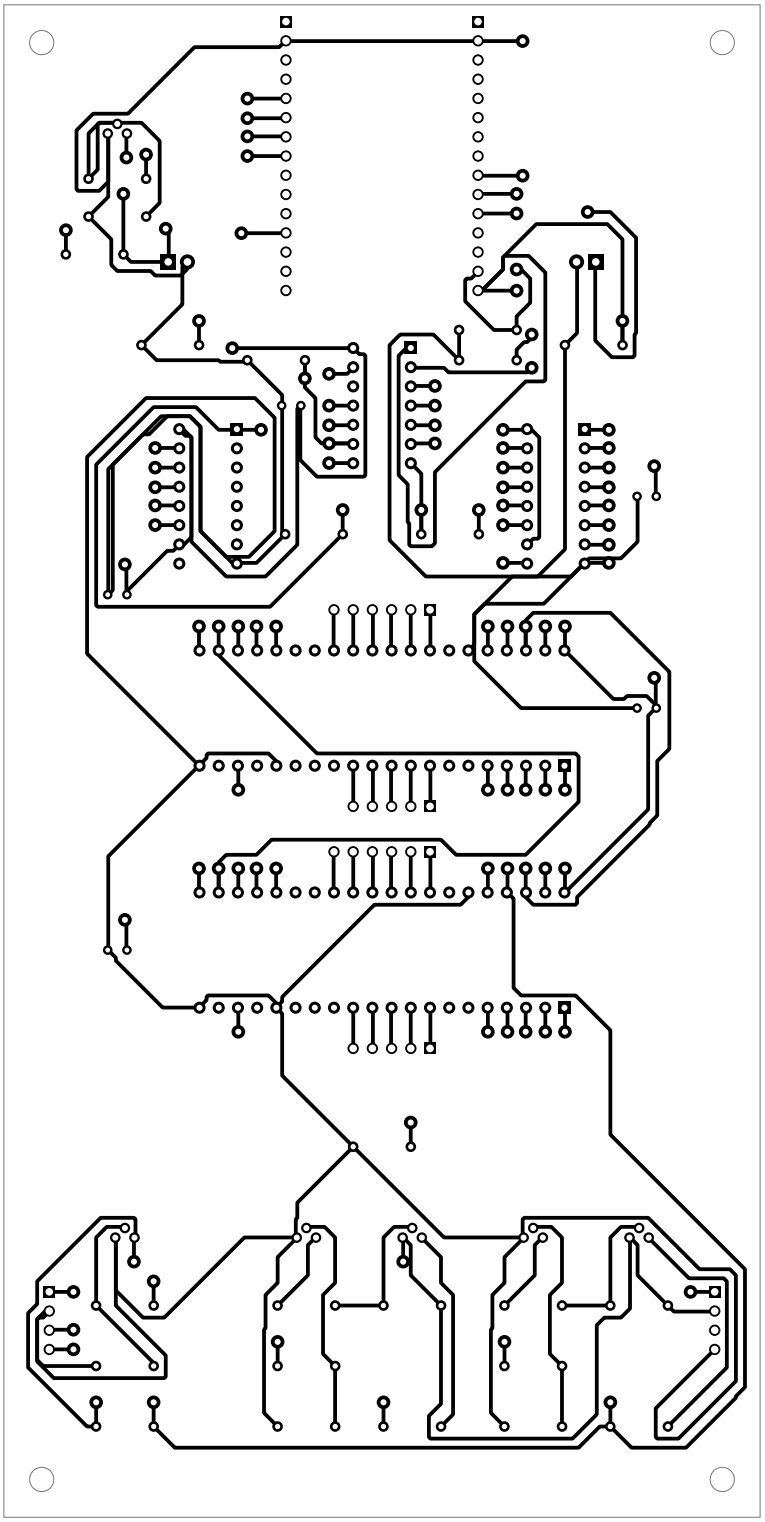
Imprimir a 100%. Conferir a régua de 80 mm e o contorno de 100 × 200 mm. Esta prova é para encaixe e revisão, com envelope do ESP32 ainda não medido.



80 mm — conferir régua; não usar Ajustar à página

Prova 1:1 — cobre visto por baixo

Imprimir a 100%. A vista está espelhada em relação aos componentes. O profissional deve validar a inversão necessária no seu método de transferência. Ainda não é liberação de corrosão.



80 mm — conferir régua; não usar Ajustar à página